

**ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕСОТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВЫРАВНИВАТЕЛЕЙ ОПОРНО-ПОВОРОТНЫХ УСТРОЙСТВ
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ**

**INCREASING THE EFFICIENCY OF FOREST TRANSPORT MACHINES WHEN
USING EQUALIZERS OF TURNABLES OF HYDRAULIC MANIPULATORS**

**Павел Владимирович Танчук, Петр Иванович Попиков,
Иван Дмитриевич Евсиков, Андрей Валерьевич Конюхов,
Александр Викторович Солнцев**
Pavel V. Tanchuk, Petr I. Popikov,
Ivan D. Evsikov, Andrey V. Konyuchov, Alexandr V. Solncev

*Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова,
Воронеж, Россия*

*Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov,
Voronezh, Russia
(e-mail: pavlentpv@mail.ru)*

Аннотация: Представлены материалы о применении манипуляторов отечественных лесозаготовительных машин. Установлено, что проявилась проблема недостаточной устойчивости опорно-поворотного устройства при проседании грунта под аутригерами. Предложена новая конструкция гидросистемы механизма выравнивания опорно-поворотного устройства гидроманипулятора лесотранспортной машины

Abstract: Materials of studies of the reliability of metal structures of manipulators of domestic logging multi-operation machines for harvesters and forwarders are presented. It has been established that during the operation of multi-operational machines, the problem of insufficient reliability of the supporting structures of their manipulators appeared. An analysis of the causes of destruction of metal structures is given.

Ключевые слова: манипулятор, выравниватель, устойчивость, гидросистема, механизм
Key words: manipulator, equalizer stability, hydraulic system, mechanism

В целях повышения эффективности погрузочно-разгрузочных работ находят применение лесные машины с манипуляторами, обладающими большой подвижностью и независимостью передвижения в пределах одной лесозаготовительной площадки при сортиментной вывозке древесины [1]. В настоящее время российские производители развивают производство такой механизированной лесозаготовительной техники, как форвардеры, харвестеры. Уже есть множество серийно выпускаемых моделей, по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам.

При работе лесотранспортных машин с манипулятором устойчивость уменьшается в связи с креном опорно-поворотного устройства при проседании грунта под аутригерами (выносными гидравлическими цилиндрами). Также на устойчивость лесотранспортной ма-

шины с манипулятором воздействуют возникающие при подъеме и опускании груза силы инерции, в том числе при вращении поворотной части манипулятора.

Используемые в настоящее время системы выравнивания в горизонтальной плоскости опорно-поворотных устройств лесных машин осуществляются вручную с помощью гидрозолотников гидравлических опор (аутригеров). Указанные системы имеют недостатки: большие промежутки времени, затрачиваемые на подготовку манипулятора к работе, а также, отсутствие возможности автоматически производить выравнивание в плоскости горизонта опорно-поворотных устройств автомобиля. Оператор не имеет возможности вручную управлять сразу двумя опорами, и вынужден устранять крен в поперечном направлении, при этом возможно неравномерное нагружение опор, а также возникновение ситуации выдвигания штоков на максимальную длину. На наш взгляд, применение автоматических выравнивателей опорно-поворотных устройств гидроманипуляторов лесотранспортных машин позволит увеличить производительность и снизить опасность погрузочно-разгрузочных работ в лесном комплексе [2].

В настоящее время в нашей стране выпускаются гидроманипуляторы с грузовым моментом от 20 кНм до 150 кНм и вылетом стрелы до 12,8 метров для лесопромышленного комплекса, строительства, нефтяной и газовой промышленности, предприятий по ломопереработке, коммунального и сельского хозяйства, строительно-дорожного комплекса, железнодорожного и автомобильного транспорта и многих других отраслей экономики [3-8]. Гидроманипулятор ЛВ-185-14 (ОАО Майкопский машиностроительный завод) удобен для перевозки длинномерных грузов, таких как хлысты большой массы, сортименты и устанавливается на различные базовые автомобили: КамАЗ, Урал, МАЗ, КрАЗ. Применяется на предприятиях лесного комплекса, нефтяной и газовой промышленности. В конструкции введены выдвижные опоры аутригеров, что в значительной мере облегчило труд оператора и повысило устойчивость базового автомобиля как при установке за кабиной, так и при установке в конце рамы. Комплектация гидроманипулятора шведскими или итальянскими гидрораспределителями, автоматическая сварка под слоем флюса со 100% ультразвуковым контролем сварных швов, уплотнения гидроцилиндров и РДВ ведущих мировых производителей позволили значительно повысить его конкурентоспособность и долговечность в эксплуатации [2].

Также интерес представляет гидроманипулятор ОМТЛ-97 (ОАО «Велмаш-сервис» г. Великие Луки), который разработан для работы с "крупным" лесом, предназначен для погрузки сортиментов и хлыстов большой массы, имеет увеличенный по сравнению с гидроманипуляторами серии ОМТЛ-70 грузовой момент, при сопоставимой массе.

Манипулятор ОМТЛ-97 укомплектован насосом повышенной производительности и гидравлическим распределителем производства фирмы "Nord Hydraulic" (Швеция) с увеличенной пропускной способностью гидравлической жидкости. Специально разработанная для гидроманипулятора гидравлическая схема обеспечивает более плавное управление и дает возможность оператору уверенно совмещать несколько операций, а, следовательно, существенно сократить время загрузки лесовоза. Гидроманипулятор ОМТЛ-97 устанавливается за кабиной или на задней части грузовой платформы автомобилей Урал, КамАЗ, МАЗ, КрАЗ, также используется в составе специальных машин.

Ведущими зарубежными фирмами в производстве манипуляторов являются PALFINGER, HIAB и др. Гидроманипулятор PALFINGER EPSILON C70L77, с транспортным положением "вдоль автомобиля" в комплекте с челюстным захватом FG26 (для лесоматериалов), предназначен для установки на лесовоз или сортиментовоз (на отечественном или импортном шасси) на заднем свесе или за кабиной. C70L77 это, новый манипулятор от знаменитого производителя, вобравший в себя все лучшее, из существующих в настоящее время разработок. Манипулятор получил: EPSCOPE (улучшенную рукоять), EPSLINK (более надежную подвеску - серьгу), EPSLIGHT (прожектор следящий за перемещением захвата), EPSHOOD (пневмоцилиндр складывания сиденья) и TRIPLE-Z (телескопическую стрелу) при этом не утратив надежности.

Кран-манипулятор Hiab XS 622 имеет более длинный вылет, он более плавный и точный, чем любой другой кран в диапазоне грузоподъемности 58 тм. Оснащенный гуськом Hiab Jib 150 X, Hiab XS 622 может работать в удаленных местах, ранее недоступных для крана такого размера. В самой мощной конфигурации максимальный вылет крана-манипулятора XS 622 составит 32 метра. Гусек исключительно маневренный и может подниматься до 25 градусов вверх относительно линии стрелы манипулятора. Благодаря новым усовершенствованным уплотнениям, соединительным муфтам и трубопроводам оптимально подобранного диаметра, поддерживающим охлаждение системы, КМУ XS 622 меньше подвержен протечкам масла и имеет долгий срок службы. Траверсы типа E и система управления HiPro поставляются в базовом исполнении крана и автоматически производят дополнительную мощность, когда необходимо поднять сверхтяжелый груз вблизи грузовика. Специальная конструкция стрелы - типа P - делают этот кран идеальным средством для погрузки-разгрузки лодок, бытовок и контейнеров. Важно помнить, что транспортировка грузов - это всегда часть работы, в которой важен малый вес самого крана.

Зарубежные машины отличаются от отечественных большей степенью наукоемкости, автоматизации, комфорта, универсальностью. Однако более конструктивно простые отечественные машины отличаются надежностью, простотой эксплуатации и ремонта, гораздо бо-

лее низкой ценой. На машине МПТ-461 вместо зарубежного манипулятора предлагается установить отечественный манипулятор ЛВ-184 с грузовым моментом $M_{гр} = 40$ кН.

Зарубежные гусеничные машины харвестерного типа созданы по классической традиционной компоновке, присущей базовым гусеничным экскаваторам общего промышленного назначения: это гусеничное шасси жесткого типа, в центре него расположена вращающаяся на 360° платформа, на которой монтируют двигатель, кабину и технологическое оборудование в составе грузовой стрелы с режущим органом ЗСУ или харвестерной головкой. Машины для лесозаготовок на гусеничной экскаваторной базе отличаются от стандартных строительных экскаваторов компонентами ходовой системы, выполненной длиннее и шире, чтобы обеспечить устойчивость машины при работе с высокими нагрузками на максимальном вылете стрелы. Кроме этого их кабина отвечает требованиям безопасности FOPS/ ROPS/ OPS и обеспечения освещенности рабочих зон при работе на лесосеке. Как правило, валочно-пакетирующие машины и харвестеры обеспечены в соответствии с назначением машины гидравлическим оборудованием, системой контроля и управления. В последнее время находит широкое применение система горизонтального выравнивания верхней вращающейся платформы, что позволяет работать на уклоне до 27° , расширяет функциональные возможности машины и улучшает условия труда оператора при работе на пересеченной местности.

В нашей стране под руководством проф. Александрова В.А. проведены исследования возможности с позиций нагруженности введения в опорно-поворотные устройства ВПМ выравнивателей платформы [9]. Установлено, что введение выравнивателя платформы в конструкцию опорно-поворотного узла ВПМ расширяет возможности оператора по использованию новых технологических приемов при обработке дерева, что неизбежно повлечет за собой существенное изменение характера и уровня динамических нагрузок на шасси и технологическое оборудование. Исследованиями установлено что, режимы стопорения при подъеме (опускании) деревьев выравнивателем платформы сопровождаются также высоким уровнем нагрузок в упругих связях валочно - пакетирующих машин /коэффициент динамичности составляет 1.15 - 5.66. Выравниватель платформы, позволяет создать удобства работе оператора и повысить устойчивость машины при ведении лесозаготовок на склонах.

На рис. 1 представлена предлагаемая нами общая схема лесотранспортной машины, оборудованной креново-тангажным устройством автоматического выравнивания опорной платформы подъемных механизмов) [10].

Гидросистема механизма выравнивания опорно-поворотного устройства гидроманипулятора лесотранспортной машины содержит блок управления 1, отвесной датчик 2 с реостатной направляющей 3, опорно-поворотное устройство 4, гидравлические цилиндры левого 5 и правого 6 аутригеров, датчики контакта штоков гидравлических цилиндров аутригеров

с опорной поверхностью 7, гидравлический бак 8, насос 9, фильтр 10, трехпозиционный электромагнитный клапан 11, двухпозиционные электромагнитные клапаны 12 и 13 гидравлических цилиндров аутригеров, двухпозиционные электромагнитные клапаны 14 и 15 гидравлических цилиндров стрелы 16 и рукояти 17, а также панель управления 18.

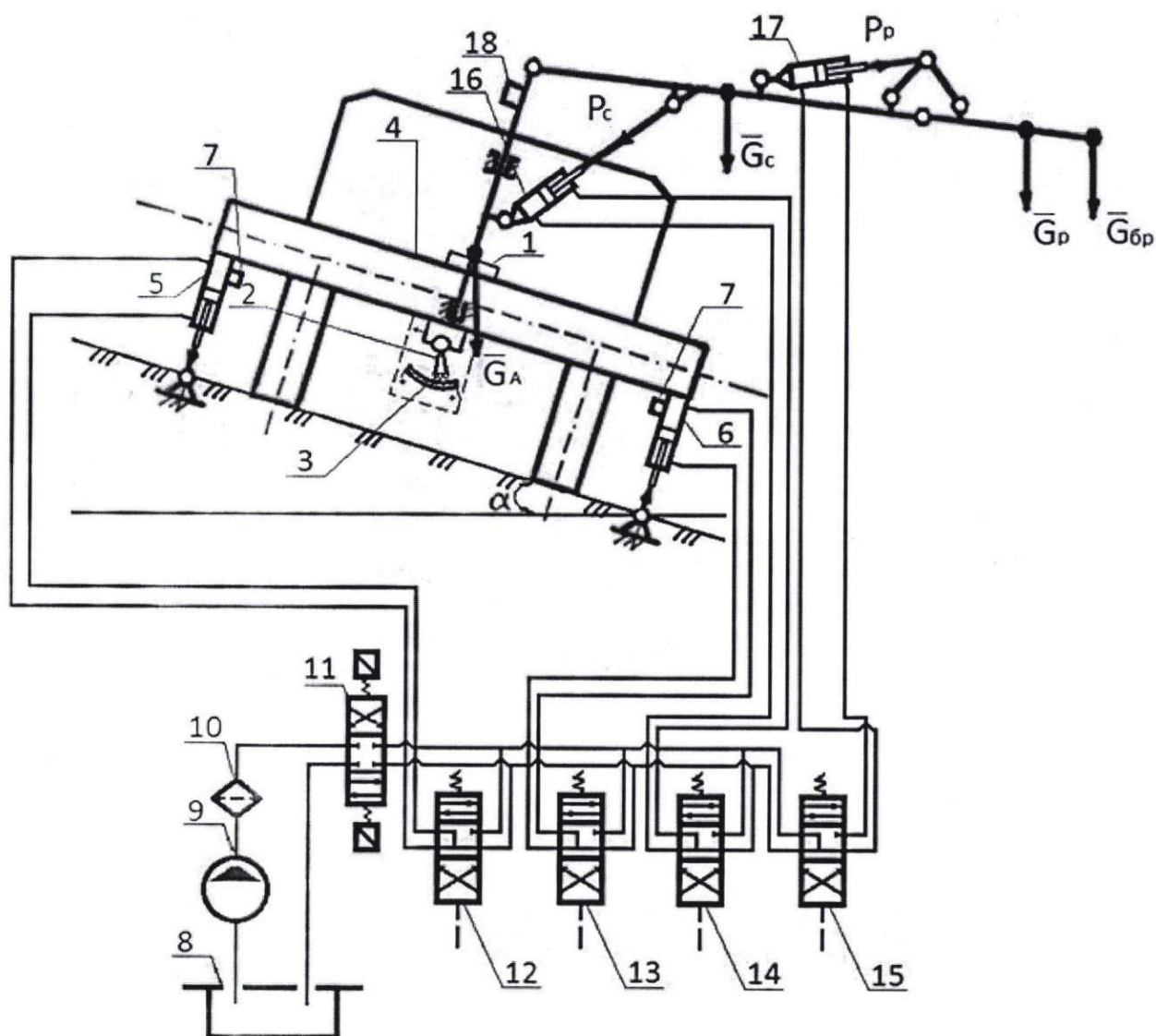


Рисунок 1 – Гидросистема механизма выравнивания опорно-поворотного устройства гидроманипулятора лесотранспортной машины

При наклоне опорно-поворотного устройства на угол более допустимого из условия опрокидывания машины электрический сигнал с реостатной направляющей отвесного датчика подается в двухпозиционные электромагнитные клапаны гидравлических цилиндров стрелы и рукояти, которые автоматически подключают подачу рабочей жидкости в штоковые полости гидравлического цилиндра стрелы и гидравлического цилиндра рукояти для уменьшения вылета стрелы и рукояти гидроманипулятора и, тем самым, предотвращения опрокидывания лесотранспортной машины в поперечной плоскости в сторону уклона.

Такое исполнение гидросистемы механизма выравнивания опорно-поворотного устройства гидроманипулятора позволяет повысить эффективность и безопасность рабочего процесса лесотранспортной машины и расширить ее технологические возможности.

Список литературы

1. Гидроманипуляторы и лесное технологическое оборудование: монография / [И.М. Бартенев и др.]; под ред. И.М. Бартенева. – М: Флинта-Наука, 2011. – 408 с.
2. Попиков П.И., Малюков С.В., Юдин Р.В. Исследование динамических режимов гидроприводов лесных манипуляторов: учеб. пособие. – Воронеж: ВГЛТУ, 2018. – 109 с.
3. Юдин Р.В., Попиков П.И., Усков В.И., Платонов А.А., Попиков В.П., Канищев Д.А. Математическая модель рабочих процессов бесчokerного трелевочного захвата с энергосберегающим гидроприводом // Resources and Technology. 2022. Т. 19. № 1. С. 72-86.
4. Платонов А.А. Результаты моделирования сферического рабочего пространства машин с манипуляторными установками // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2017. Т. 5. № 10 (36). С. 416-419.
5. Попиков П.И., Бухтояров Л.Д., Платонов А.А., Вакула Е.Ю. Математическая модель динамических режимов гидроманипулятора при удалении нежелательной растительности с корнем в молодых лесонасаждениях // Resources and Technology. 2021. Т. 18. № 2. С. 32-47.
6. Платонова М.А., Драпалюк М.В., Платонов А.А. Обоснование кинематической схемы малозвенного манипулятора лесных машин // Лесотехнический журнал. 2015. Т. 5. № 3 (19). С. 234-240.
7. Попиков П.И., Бухтояров Л.Д., Платонов А.А., Вакула Е.Ю. Имитационная модель рабочего процесса манипулятора при удалении нежелательной растительности вместе с корневой системой в лесных насаждениях // Resources and Technology. 2020. Т. 17. № 4. С. 1-14.
8. Платонов А.А., Платонова М.А. Принципы создания перспективных конструкций малозвенных манипуляторов лесных машин // Воронежский научно-технический Вестник. 2016. Т. 2. № 2 (16). С. 35-42.
9. Александров В.А., Александров А.В. Моделирование технологических процессов лесных машин: учебник. – СПб: Лань, 2016. – 368 с.
10. Патент № 2762905 Российская Федерация, МПК E02 F 3/18. Гидросистема механизма выравнивания опорно-поворотного устройства гидроманипулятора лесотранспортной машины [Текст] /П.И. Попиков, П.В. Танчук, В.П. Попиков, Р.В. Юдин; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова». – № 2021116628; заявл. 07.06.2021; опубл. 23.12.2021. Бюл. № 36.

References

1. Hydraulic manipulators and forest processing equipment: monograph / [I.M. Bartenev and others]; ed. THEM. Bartenev. - M: Flinta-Nauka, 2011. - 408 p.
2. Popikov P.I., Malyukov S.V. , Yudin R.V. Research of dynamic regimes of hydraulic drives of forest manipulators: textbook. allowance. - Voronezh: VGLTU, 2018. - 109 p.
3. Yudin R.V., Popikov P.I., Uskov V.I., Platonov A.A., Popikov V.P., Kanishchev D.A. Mathematical model of working processes of a chokerless skidder with an energy-saving hydraulic drive // Resources and Technology. 2022. V. 19. No. 1. S. 72-86.
4. Platonov A.A. The results of modeling the spherical working space of machines with manipulators // Actual directions of scientific research of the XXI century: theory and practice. 2017. V. 5. No. 10 (36). pp. 416-419.
5. Popikov P.I., Bukhtoyarov L.D., Platonov A.A., Vakula E.Yu. Mathematical model of the dynamic modes of the hydraulic manipulator when removing unwanted vegetation with roots in young forest plantations // Resources and Technology. 2021. V. 18. No. 2. S. 32-47.
6. Platonova M.A., Drapalyuk M.V., Platonov A.A. Substantiation of the kinematic scheme of the low-link manipulator of forest machines // Lesotechnical journal. 2015. V. 5. No. 3 (19). pp. 234-240.
7. Popikov P.I., Bukhtoyarov L.D., Platonov A.A., Vakula E.Yu. Simulation model of the workflow of the manipulator when removing unwanted vegetation together with the root system in forest plantations // Resources and Technology. 2020. V. 17. No. 4. S. 1-14.
8. Platonov A.A., Platonova M.A. Principles of creating advanced designs of low-link manipulators for forest machines // Voronezh Scientific and Technical Bulletin. 2016. Vol. 2. No.2 (16). pp. 35-42.
9. Aleksandrov V.A., Aleksandrov A.V. Modeling of technological processes of forest machines: textbook. - St. Petersburg: Lan, 2016. - 368 p.
10. Patent No. 2762905 Russian Federation, IPC E02 F 3/18. The hydraulic system of the alignment mechanism of the slewing device of the hydraulic manipulator of the timber transport machine [Text] / P.I. Popikov, P.V. Tanchuk, V.P. Popikov, R.V. Yudin; applicant and patent holder FGBOU VO VGLTU im. G.F. Morozov. – No. 2021116628; dec. 06/07/2021; publ. 12/23/2021. Bull. No. 36.